CYBERLINE

Robot suiveur de ligne autonome

Arduino | Fusion 360 | Impression 3D | Robotique | Android App

Présentation du projet

Contexte & Objectif

Le Cyberline est un robot mobile autonome conçu et fabriqué entièrement de A à Z dans le cadre d'un challenge scolaire. Inspiré du design angulaire du Cybertruck de Tesla, il suit de façon autonome une ligne noire sur un parcours balisé par 6 marqueurs, détecte les obstacles et s'arrête avant toute collision en émettant un signal sonore.

Une application Android développée sur MIT App Inventor permet à un utilisateur de sélectionner à distance une porte cible (1 à 6) via Bluetooth : le robot reçoit la commande, commence son suivi de ligne jusqu'au marqueur correspondant, s'immobilise 5 secondes en activant le buzzer, puis reprend automatiquement sa route.

Architecture du système

Le cerveau du robot est un Arduino Uno piloté par un firmware C++ maison. Deux moteurs DC sont commandés par un pont en H L298N. Le suivi de ligne repose sur un capteur Maker Line 5 canaux infrarouge. La détection d'obstacle utilise un capteur ultrasonique HC-SR04. Le tout est alimenté par une batterie NiMH 7.2V et contrôlable via Bluetooth HC-05 depuis une application Android développée sur MIT app inventor.

Vues extérieures - Robot final

Vue avant

Vue avant/dessus

Vue côté gauche

Bilan

Compétences mobilisées

- CAO avancée : 12 pièces complexes sur Fusion 360
- Électronique : câblage, pont en H, capteurs, communication Bluetooth
- Programmation C++ embarquée sur Arduino
- Développement application Android (MIT App Inventor)

Points forts

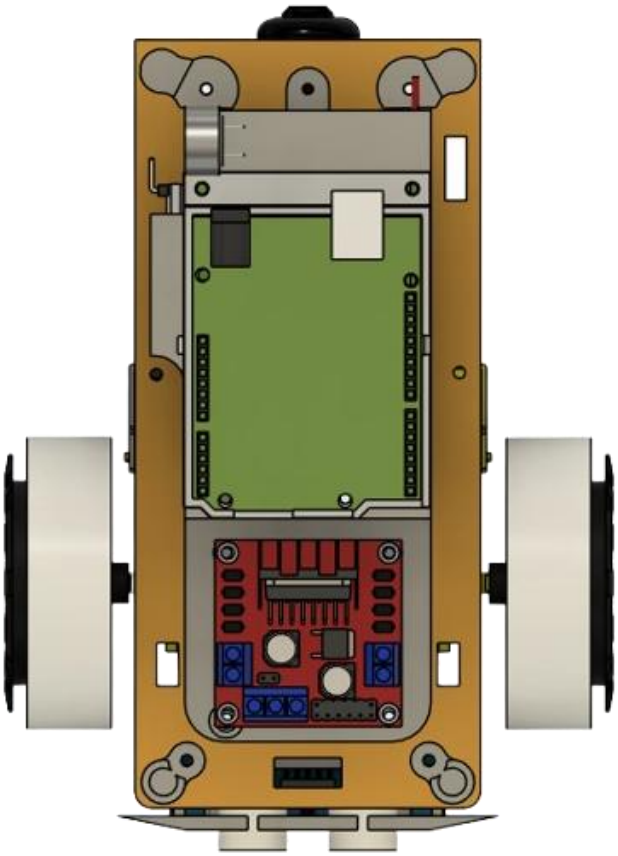
- Design original inspiré du Tesla Cybertruck : différenciateur fort
- Conception 100% maison : aucune pièce standard, tout modélisé
- Robot fonctionnel en conditions réelles de challenge
- Application mobile dédiée : contrôle Bluetooth

CYBERLINE - Conception CAO sur Fusion 360

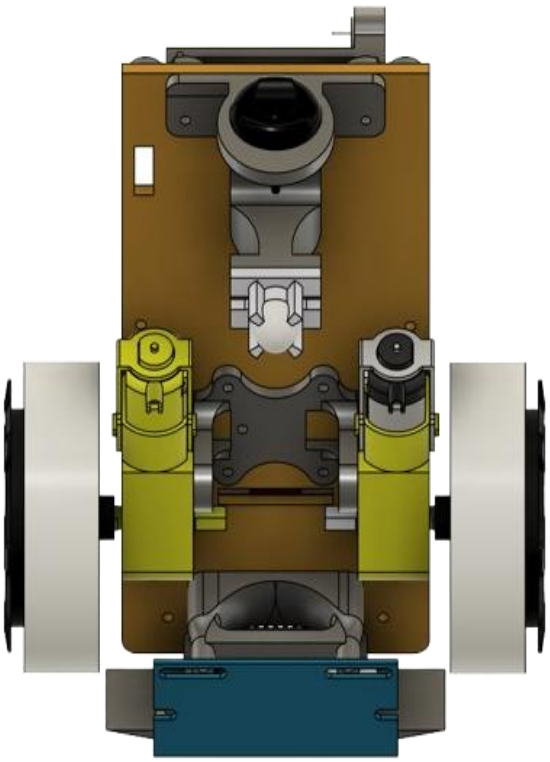
Rendu 3D final & Vue d'assemblage

Rendu 3D complet

Les 12 pièces conçues sur Fusion 360



Vue dessus

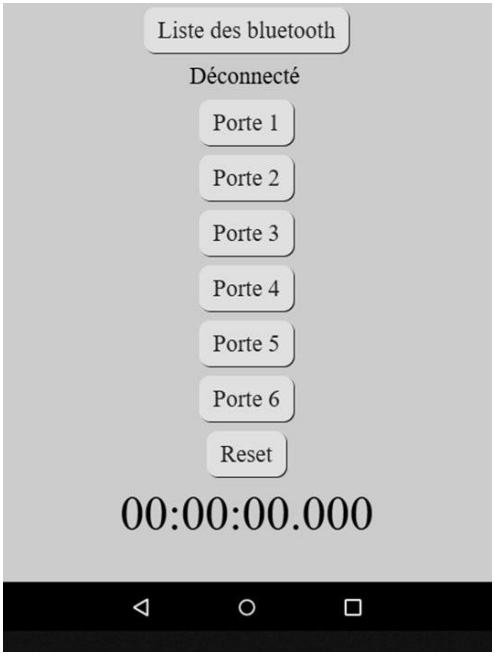


Vue dessous

CYBERLINE

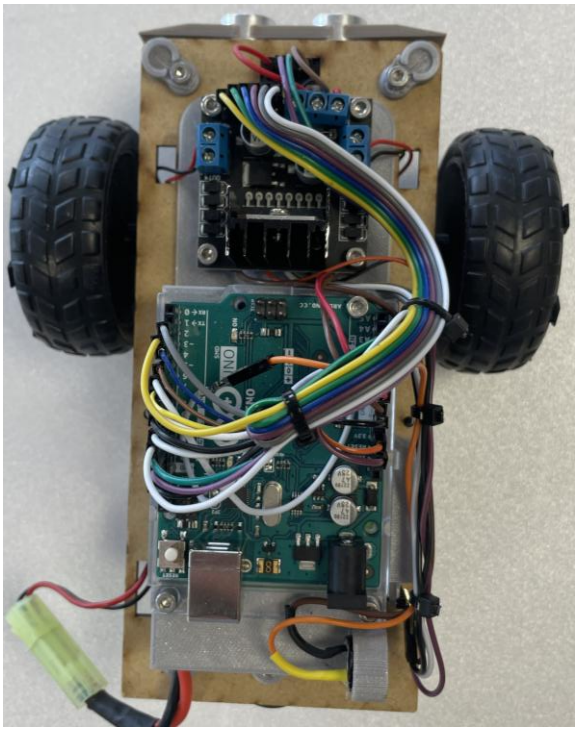
Interface applicative

Ecran d'accueil - Démarrage et connexion Bluetooth

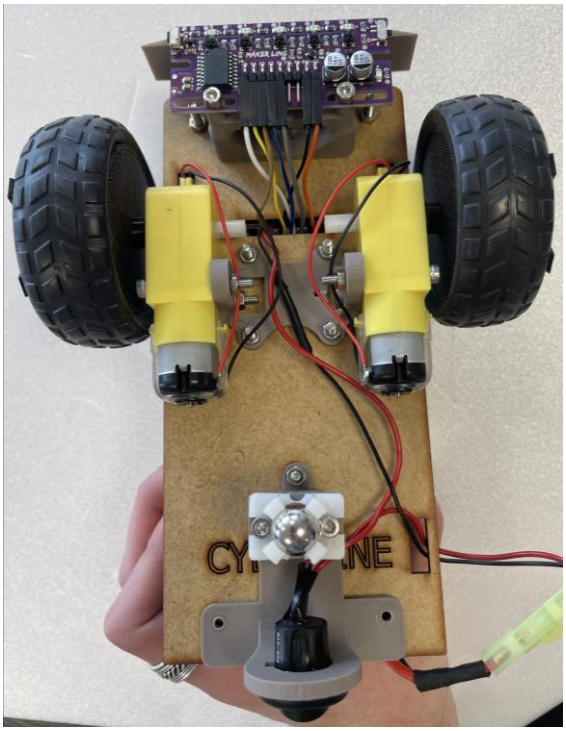


Ecran de sélection - Choix de la porte (1 a 6)

Vue d'ensemble du prototype



Vue dessus



Vue dessous